



2^Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ: 10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εργασία	2
Εισαγωγή.....	3
Στρατηγική Παρουσίασης Αποτελεσμάτων	4
Θέμα 2: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent).....	6
Θέμα 3: Μέθοδος Newton.....	11
Θέμα 4: Μέθοδος Levenberg – Marquardt	14
Σύγκλιση	19
Συμπεράσματα.....	20

Εργασία

Στην εργασία αυτή θα μελετηθεί το πρόβλημα ελαχιστοποίησης μίας δοσμένης συνάρτησης πολλών μεταβλητών $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ χωρίς περιορισμούς. Οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στην ιδέα της επαναληπτικής καθόδου, βάσει της οποίας ξεκινώντας από κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}^n$ παράγονται διαδοχικά τα διανύσματα $x_1, x_2, \dots$ έτσι ώστε $f(x_{k+1}) < f(x_k), k = 1, 2, \dots$

Οι αλγόριθμοι αναζήτησης που εξετάζονται είναι οι εξής:

- Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)
- Μέθοδος Newton
- Μέθοδος Levenberg-Marquardt

Η αντικειμενική συνάρτηση που μελετάται είναι η:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$$

Ζητούμενο Α: Να σχεδιαστεί η συνάρτηση f ώστε να υπάρχει μία γενική εικόνα της μορφής της.

Ζητούμενο Β: Να ελαχιστοποιηθεί η f χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επαναληπτικής καθόδου, χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία $(x_{1,0}, x_{2,0})$ τα i) $(0,0)$, ii) $(-1, -1)$ και iii) $(1,1)$. Το βήμα γ_k να επιλεγεί α) σταθερό, β) τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ και γ) βάσει του κανόνα Armijo. Να σχολιασθούν οι διαφορές στα αποτελέσματα, σε περίπτωση που υπάρχουν, λόγω της επιλογής του σημείου έναρξης $(x_{1,0}, x_{2,0})$ του αλγορίθμου, καθώς επίσης και λόγω της επιλογής του βήματος γ_k . Είναι πάντα το αποτέλεσμα σωστό; Αν όχι, τι φταίει;

Θέμα 1: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Α.

Θέμα 2: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β χρησιμοποιώντας την μέθοδο Μέγιστης Καθόδου.

Θέμα 3: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β χρησιμοποιώντας την μέθοδο Newton.

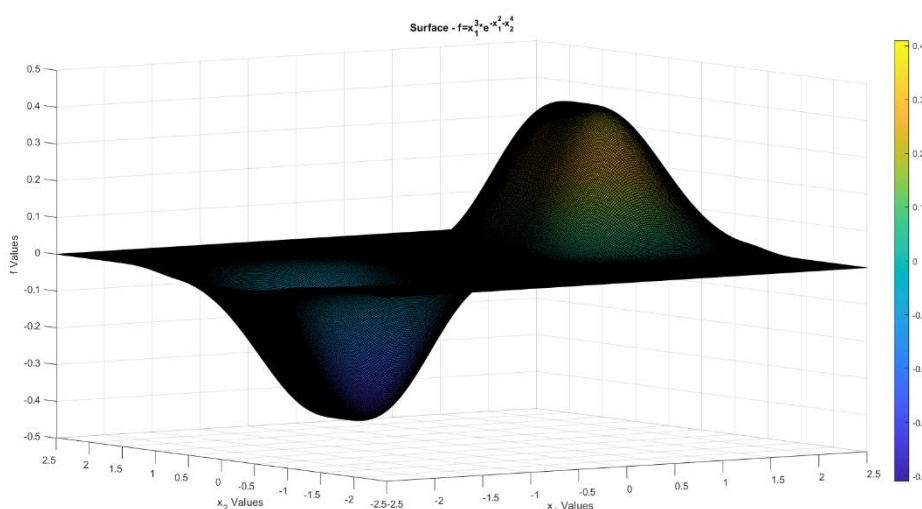
Θέμα 4: Να υλοποιηθεί το ζητούμενο Β χρησιμοποιώντας την μέθοδο Levenberg-Marquardt.

Εισαγωγή

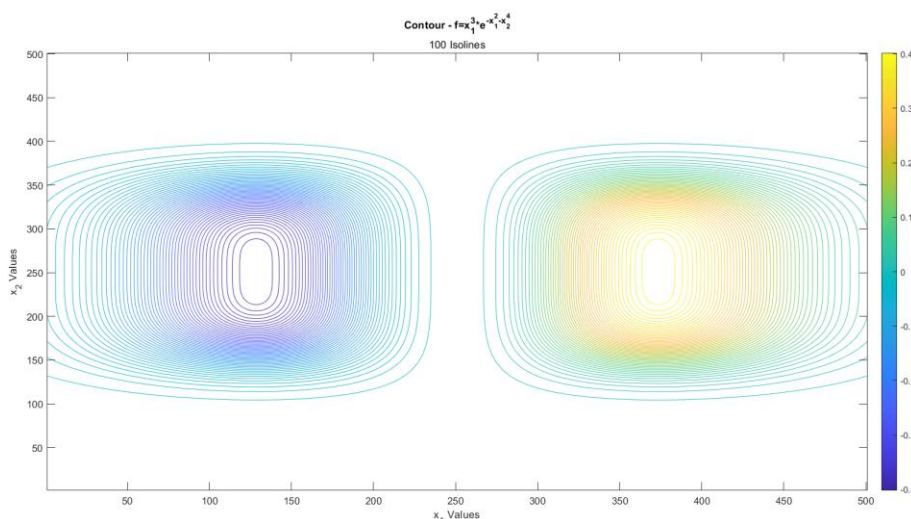
Στην παρούσα αναφορά εξετάζονται μέθοδοι ελαχιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών όταν κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται σε αυτές. Σε αντίθεση με την πρώτη εργασία οι μέθοδοι κάνουν χρήση παραγώγων πρώτης και δεύτερης τάξης υπολογίζοντας κατά προσέγγιση το ελάχιστο, x^* , της εκάστοτε συνάρτησης και όχι ένα διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτό.

Η προς εξέταση συνάρτηση οπτικοποιείται στα *Διαγράμματα 1 & 2* όπου παρουσιάζεται η τρισδιάστατη επιφάνεια που δημιουργείται καθώς και η κάτοψη της με χρήση 100 ισομετρικών καμπυλών αντίστοιχα. Ο υπολογισμός των τιμών της f έγινε στο διάστημα $x_1, x_2 \in [-2.5, 2.5]$ και με αναλυτικότητα $-2.5:0.01:2.5$, δηλαδή υπολογίσθηκαν 501^2 τιμές της f .

Διάγραμμα 1: Επιφάνεια – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 2: Κάτοψη Επιφάνειας με 100 Ισομετρικές Καμπύλες – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Χρησιμοποιώντας τον built-in αλγόριθμο της “MATLAB” `min()` και για την προαναφερθείσα αναλυτικότητα προκύπτει το ελάχιστο της συνάρτησης στη θέση $(x_1, x_2) = (-1.22, 0)$ το $f(-1.22, 0) = -0.409897797903154$.

Στρατηγική Παρουσίασης Αποτελεσμάτων

Τα ζητούμενα της εργασίας επιτάσσουν την εξέταση τριών διαφορετικών μεθόδων επαναληπτικής καθόδου για τρία διαφορετικά σημεία έναρξης του εκάστοτε αλγορίθμου και για χρήση τριών διαφορετικών τεχνικών για τον υπολογισμό της παραμέτρου γ_k . Συγκεκριμένα, εξετάζεται κάθε μέθοδος επαναληπτικής καθόδου για σταθερή τιμή του γ_k , για αυτοματοποιημένη επιλογή του γ_k τέτοια ώστε να ελαχιστοποιείται η συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ και τέλος για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo. Τα τρία πιθανά σημεία έναρξης του αλγορίθμου είναι τα $[0,0]$, $[-1,-1]$ και $[1,1]$. Παρακάτω αναλύεται η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η ίδια λογική ακολουθείται για όλα τα πιθανά σημεία έναρξης.

Αρχικά, εξετάζεται ο εκάστοτε αλγόριθμος για σταθερή τιμή της παραμέτρου γ_k . Επειδή δεν θα ήταν σωστό να επιλεγεί τυχαία μία μεμονωμένη τιμή για την παράμετρο γ_k , εξετάζεται ο αλγόριθμος για ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών της, αναλυτικότητας 0.05: 0.05: 1, και παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της συνάρτησης και οι αριθμοί των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

Στη συνέχεια, εξετάζεται ο εκάστοτε αλγόριθμος με την επιλογή του γ_k να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$. Η επιλογή του γ_k γίνεται έτσι ώστε $\frac{df(x_k + \gamma_k * d_k)}{d\gamma_k} = 0$. Επειδή, λοιπόν, η επιλογή του γ_k αλλάζει σε κάθε επανάληψη που εκτελεί ο αλγόριθμος και εξαρτάται από τις λύσεις της παραπάνω εξίσωσης έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί η διασπορά των τιμών της. Οπότε παρουσιάζεται ένα ιστόγραμμα με τις τιμές που έχει πάρει η παράμετρος καθ' όλη την διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου.

Τέλος, εξετάζεται ο εκάστοτε αλγόριθμος με το γ_k να επιλέγεται με βάση τον κανόνα Armijo. Όμως ο κανόνας αυτός εισάγει τις παραμέτρους α, β, s οι οποίες σύμφωνα με την βιβλιογραφία παίρνουν τιμές: $\alpha \in [10^{-5}, 0.1]$, $\beta \in [0.1, 0.5]$ ενώ ο συντελεστής s δηλώνει το αρχικό βήμα. Η τιμή της παραμέτρου γ_k δίνεται από την σχέση $\gamma_k = s * \beta^{m_k}$ με το m_k να είναι ο μικρότερος μη αρνητικός ακέραιος που ικανοποιεί τη σχέση $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq -\alpha \gamma_k d_k^T \nabla f(x_k)$, με το s να επιλέγεται καταχρηστικά στο διάστημα $(0,1)$. Επειδή δεν θα ήταν σωστό να επιλεγεί τυχαία μία τιμή για της παραμέτρους και να εξετασθεί μονάχα αυτή, επαναλαμβάνεται ο αλγόριθμος 15 φορές με τυχαία – διαφορετική επιλογή των παραμέτρων του κανόνα Armijo, στα διαστήματα που προαναφέρονται, για κάθε επανάληψη. Παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της συνάρτησης και οι αριθμοί των επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθμος συναρτήσει των επιλογών των παραμέτρων α, β, s .

Στο σημείο αυτό και προτού ξεκινήσει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξίζει να σημειωθούν ορισμένοι παράμετροι που επηρεάζουν την εκτέλεση των αλγορίθμων.

1. Η συνθήκη τερματισμού όλων των αλγορίθμων είναι $|\nabla f(x_k)|_2 < \varepsilon$, όπου $\varepsilon > 0$. Για το σημείο $(0,0)$ ισχύει όμως $|\nabla f(0,0)|_2 = 0$, γεγονός που υποδηλώνει

ότι ο αλγόριθμος θα τερματιστεί προτού καν ξεκινήσει. Κανένας, λοιπόν, αλγόριθμος δεν παράγει αποτελέσματα για σημείο έναρξης το $(0,0)$ όποτε και για αυτό δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα για το σημείο αυτό.

2. Ο αλγόριθμος Newton για να λειτουργήσει προϋποθέτει ότι ο hessian matrix, $\nabla^2 f(x_k)$, είναι θετικά ορισμένος και αντιστρέψιμος, δηλαδή ότι όλες οι ιδιοτιμές του είναι θετικές και ότι ορίζεται ο $[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}$. Όμως για κανένα δοσμένο αρχικό σημείο δεν είναι θετικά ορισμένος ο hessian matrix. Για αυτό τον λόγο δεν παρουσιάζεται κανένα αποτέλεσμα για τα σημεία $[0,0]$, $[-1, -1]$ και $[1,1]$ για την μέθοδο αυτή. Εν αντιθέσει, για να παρουσιασθεί κάτι και να μπορέσει να υπάρξει σύγκριση των μεθόδων σε ένα βαθμό, βρέθηκε το σημείο $[-1, -0.8]$ για το οποίο ο hessian matrix είναι θετικά ορισμένος και ορίζεται και ο αντίστροφος του. Για το σημείο αυτό, λοιπόν, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου Newton.

Όπως γίνεται φανερό και οι τρεις μέθοδοι εξαρτώνται από την τιμή της παραμέτρου ε η οποία έχει ορισθεί διαφορετικά για κάθε αλγόριθμο ώστε να υπάρχει μία εξισορρόπηση μεταξύ της επιθυμητής ακρίβειας του υπολογισμού και της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του προγράμματος. Κατά γενική ομολογία η αύξουσα κατάταξη των αλγορίθμων όσον αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων έχει ως εξής: Levenberg-Marquardt < Newton < Steepest-Descent. Όσον αφορά όμως τον χρόνο εκτέλεσης ο πρώτος είναι πολύ πιο αργός. Για αυτό τον λόγο έχει γίνει μία μικρή προσαρμογή της τιμής της παραμέτρου ε στις απαιτήσεις κάθε αλγόριθμου. Πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη η παρέκκλιση αυτή στις διαφορές που προκύπτουν στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων αλλά και στον αριθμό των επαναλήψεων που εκτελεί ο εκάστοτε αλγόριθμος.

Θέμα 2: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)

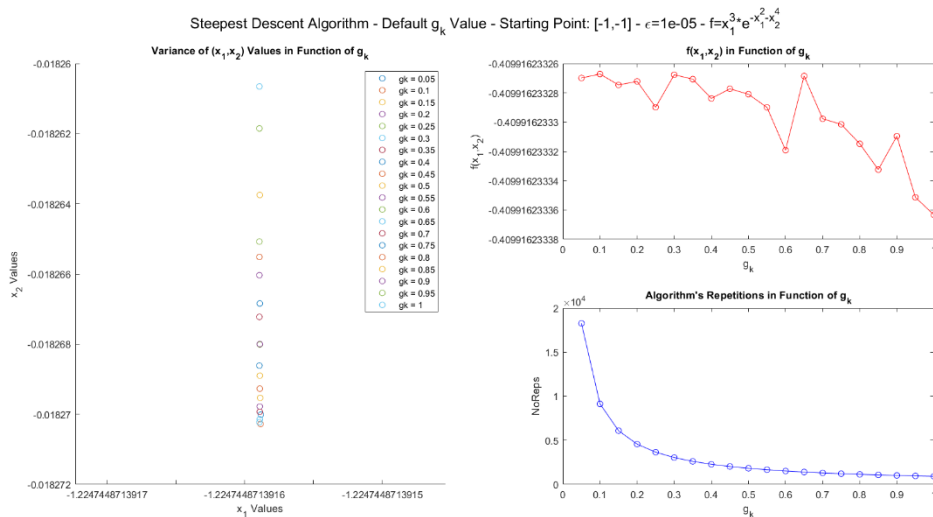
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο Steepest Descent σύμφωνα με την λογική που παρουσιάζεται στην ενότητα “Στρατηγική Παρουσίασης Αποτελεσμάτων”. Όπως αναφέρθηκε, το σημείο $[0,0]$ αγνοείται καθώς δεν μπορεί η μέθοδος να παράξει αποτέλεσμα για αυτό. Η τιμή της παραμέτρου ε για την μέθοδο αυτή έχει ορισθεί ως $\varepsilon = 10^{-5}$.

Σημείο εκκίνησης $[-1,-1]$:

- Σταθερό γ_k

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

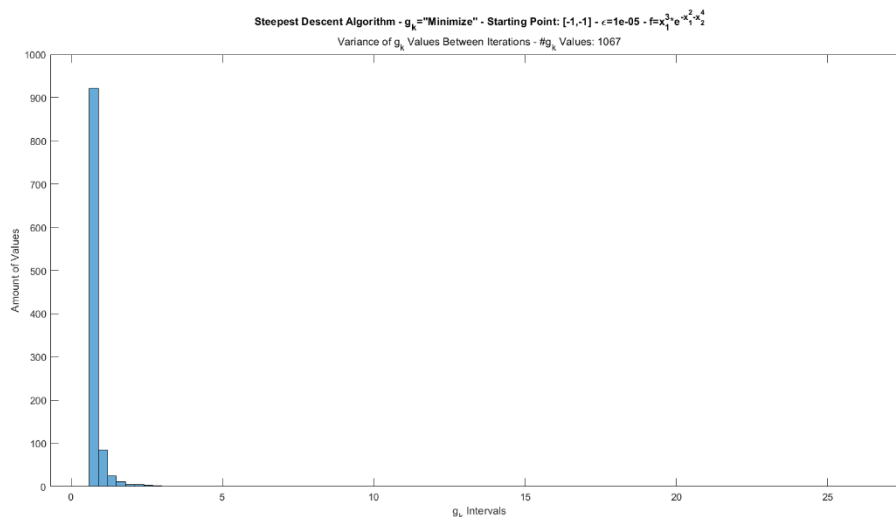
Διάγραμμα 3: Steepest Descent – Σταθερό γ_k – Σημείο $[-1,-1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



- Επιλογή γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k * d_k)$

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της κατανομής των τιμών που παίρνει η παράμετρος γ_k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.

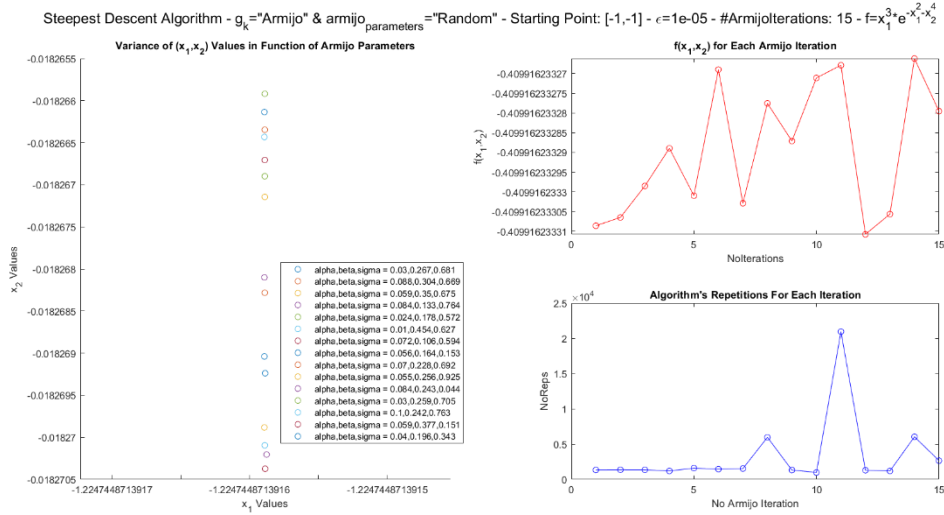
Διάγραμμα 4: Steepest Descent – “Minimize” γ_k – Σημείο $[-1,-1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



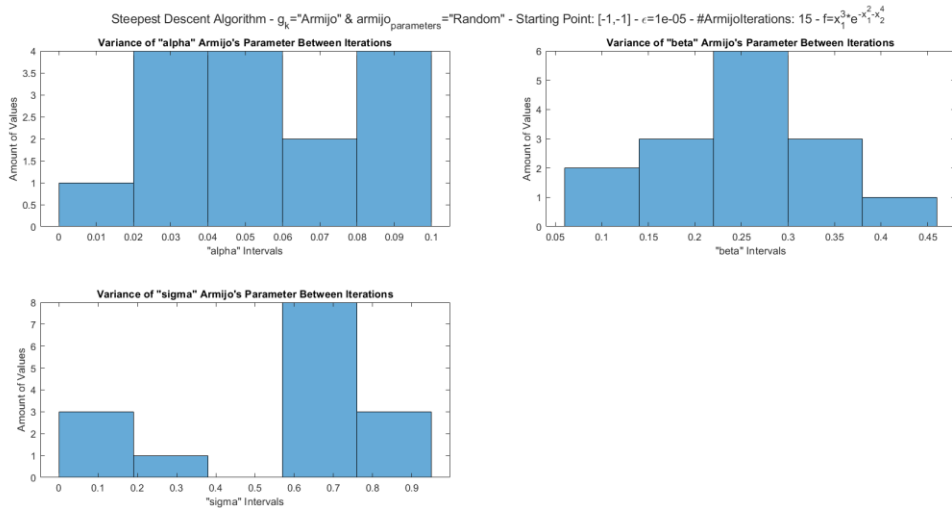
- Επιλογή γ_k με βάση τον κανόνα Armijo

Στα Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει των α, β, s , ενώ στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζονται οι κατανομές των παραμέτρων του κανόνα Armijo έτσι όπως έχουν σχηματισθεί μέσω της τυχαίας διαδοχικής επιλογής τους για κάθε ξεχωριστή επανάληψη.

Διάγραμμα 5: Steepest Descent – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 6: Steepest Descent – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Για σταθερό γ_k το ελάχιστο της f επιτυγχάνεται για $\gamma_k = 1$ στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.01826065)$ και είναι ίσο με -0.40991623336335 για 909 επαναλήψεις. Γενικότερα, για όλες τις τιμές του γ_k που έχουν ελεγχθεί το ελάχιστο προσεγγίζεται με αρκετή καλή ακρίβεια. Η διαφορά έγκειται στον αριθμό των επαναλήψεων που μειώνεται εκθετικά με την αύξηση του γ_k .

Για επιλογή του γ_k ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ το ελάχιστο βρίσκεται στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.01826997)$ και είναι ίσο με -0.409916233270197 για 1067 επαναλήψεις. Η μέση τιμή των γ_k που χρησιμοποιούνται είναι 0.803238 ενώ η διασπορά είναι 0.864814. Ενώ οι περισσότερες τιμές που παίρνει το γ_k φαίνεται να ανήκουν στο διάστημα $[0,1]$ υπάρχουν και αρκετές τιμές που ξεπερνούν το διάστημα αυτό με την μέγιστη τιμή μάλιστα να είναι περίπου ίση με 26.35.

Για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo η ελάχιστη τιμή προσεγγίζεται στην δωδέκατη επανάληψη για το σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.01826591)$ και είναι το -0.409916233310733 για 1291 επαναλήψεις. Οι τιμές των παραμέτρων σε αυτό το σημείο είναι ίσες με $\alpha = 0.03048$, $\beta = 0.25927$ και $s = 0.70495$. Σε γενικές γραμμές ο αλγόριθμος παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα για κάθε επανάληψη με τον αριθμό των επαναλήψεων να κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα κάθε φορά.

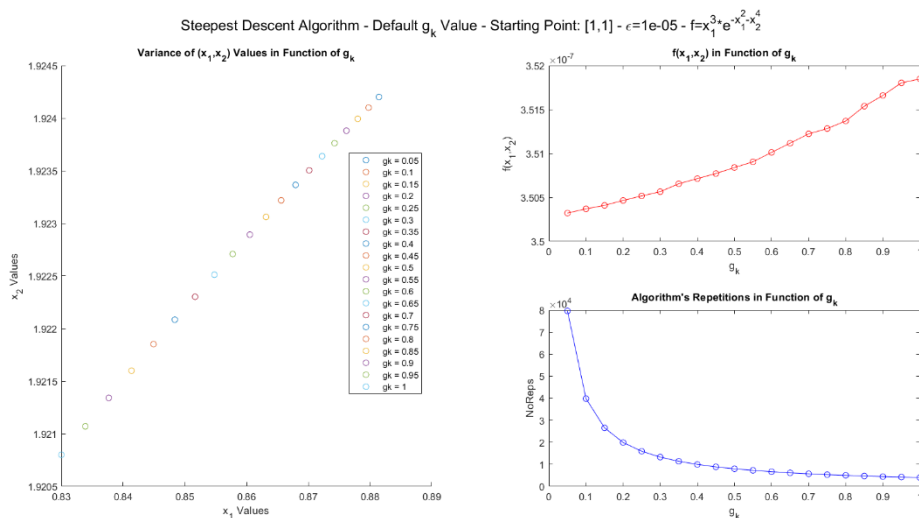
Για σημείο εκκίνησης το $[-1, -1]$ ο αλγόριθμος προσεγγίζει με καλή ακρίβεια το ελάχιστο ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του γ_k , με τον αριθμό των επαναλήψεων να μην διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την μέθοδο. Υπολογιστικά πιο αργή είναι η μέθοδος ελαχιστοποίησης της παράστασης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$.

Σημείο εκκίνησης [1,1]:

- Σταθερό γ_k

Στο **Διάγραμμα 7** παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

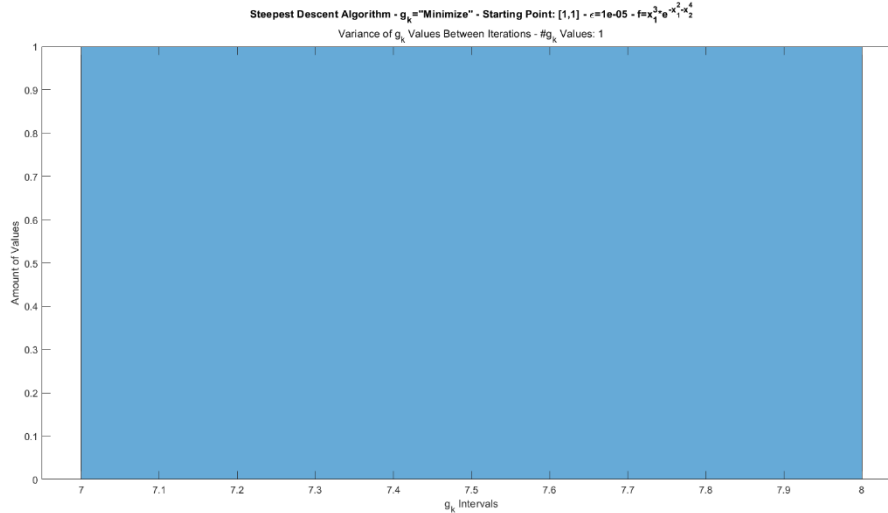
Διάγραμμα 7: Steepest Descent – Σταθερό γ_k – Σημείο [1, 1] – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



- Επιλογή γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k * d_k)$

Στο Διάγραμμα 8 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της κατανομής των τιμών που παίρνει η παράμετρος γ_k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.

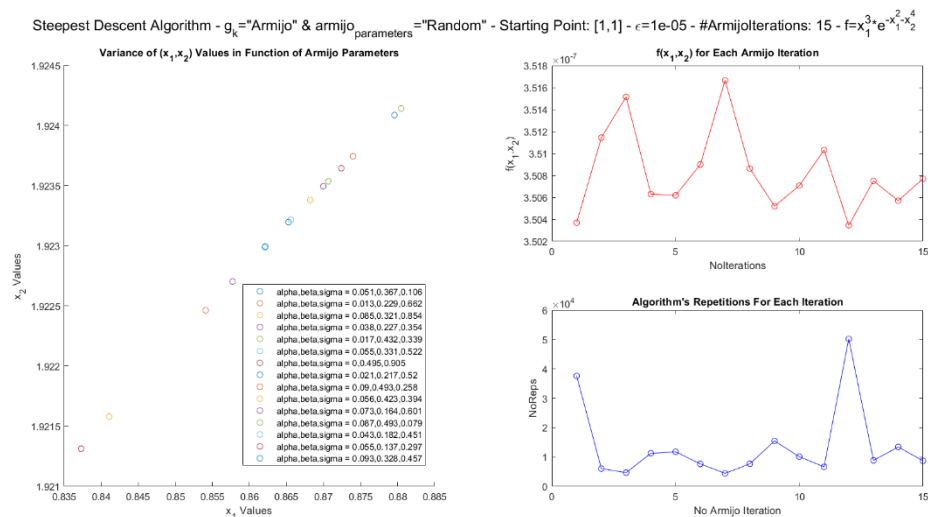
Διάγραμμα 8: Steepest Descent – “Minimize” γ_k – Σημείο [1,1] – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



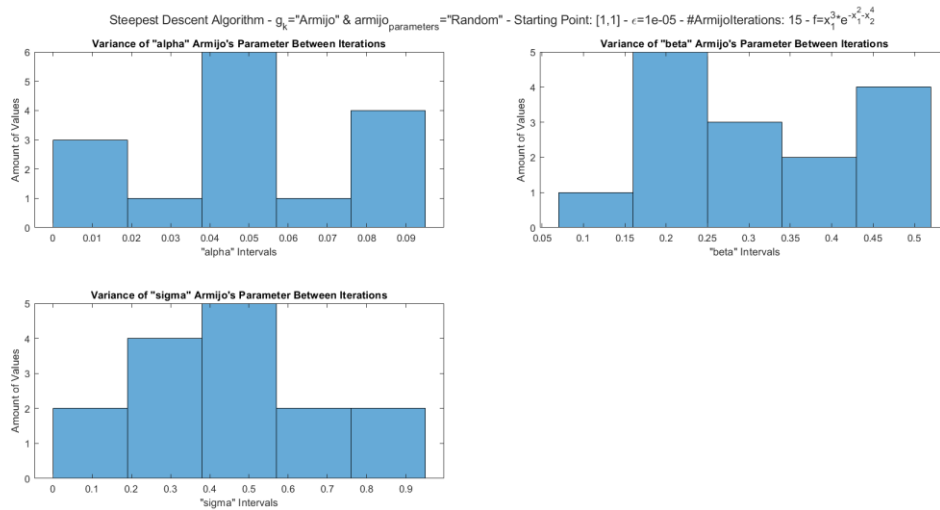
- Επιλογή γ_k με βάση τον κανόνα Armijo

Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει των α, β, s , ενώ στο Διάγραμμα 10 παρουσιάζονται οι κατανομές των παραμέτρων του κανόνα Armijo έτσι όπως έχουν σχηματισθεί μέσω της τυχαίας διαδοχικής επιλογής τους για κάθε ξεχωριστή επανάληψη.

Διάγραμμα 9: Steepest Descent – “Armijo” γ_k – Σημείο [1,1] – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 10: Steepest Descent – “Armijo” γ_k – Σημείο $[1, 1] - f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Για σταθερό γ_k ο αλγόριθμος δεν προσεγγίζει κάποιο ελάχιστο. Εν αντιθέσει, εγκλωβίζεται στο πλατό που διαχωρίζει το κυρτό από το κοίλο κομμάτι της συνάρτησης. Ο αριθμός των επαναλήψεων μειώνεται και σε αυτή την περίπτωση εκθετικά με την αύξηση του γ_k .

Για επιλογή του γ_k ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ ο αλγόριθμος εκτελεί μία επαναληπτική διαδικασία και επιστρέφει ως ελάχιστο το σημείο $(x_1, x_2) = (0, 5)$ στο οποίο η f έχει τιμή ίση με 0. Εγκλωβίζεται και σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος στην οριζόντια επιφάνεια της συνάρτησης.

Για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo δεν προσεγγίζεται η ελάχιστη τιμή. Ο αλγόριθμος αντιδρά όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Ο αριθμός των επαναλήψεων κυμαίνεται σε ελαφρώς μεγαλύτερα επίπεδα, συγκριτικά με το σημείο $[-1, -1]$, λογικό, καθώς η ύπαρξη οριζόντιας επιφάνειας μεταξύ κυρτού και κοίλου κομματιού της συνάρτησης παγιδεύει τον αλγόριθμο αναγκάζοντας τον να κάνει περισσότερες επαναλήψεις για να τερματιστεί.

Για σημείο εκκίνησης το $[1, 1]$ ο αλγόριθμος δεν προσεγγίζει ποτέ το ελάχιστο ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του γ_k . Στη περίπτωση αυτή πιο αποτελεσματική κρίνεται η μέθοδος υπολογισμού του γ_k με την ελαχιστοποίηση της παράστασης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ καθώς φαίνεται να αναγνωρίζει άμεσα την “παγίδα” τερματίζοντας την επαναληπτική διαδικασία χωρίς περιττές επαναλήψεις.

Θέμα 3: Μέθοδος Newton

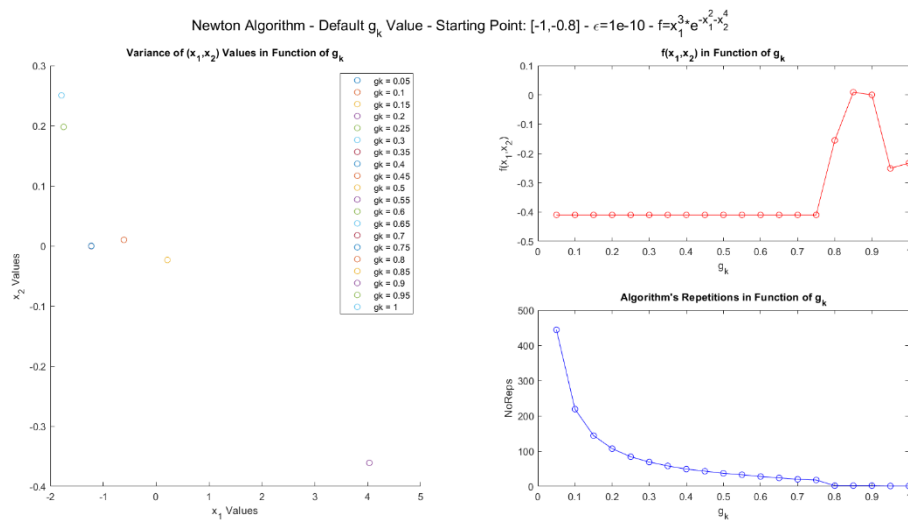
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο Newton. Όπως προαναφέρθηκε, κανένα σημείο δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές λειτουργίας του αλγορίθμου και για αυτό επιλέχθηκε το σημείο $[-1, -0.8]$ για να αναδειχθεί μέσω αυτού η λειτουργικότητα του αλγορίθμου. Η τιμή της παραμέτρου ε για την μέθοδο αυτή έχει ορισθεί ως $\varepsilon = 10^{-10}$.

Σημείο εκκίνησης $[-1, -0.8]$:

- Σταθερό γ_k

Στο Διάγραμμα 11 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

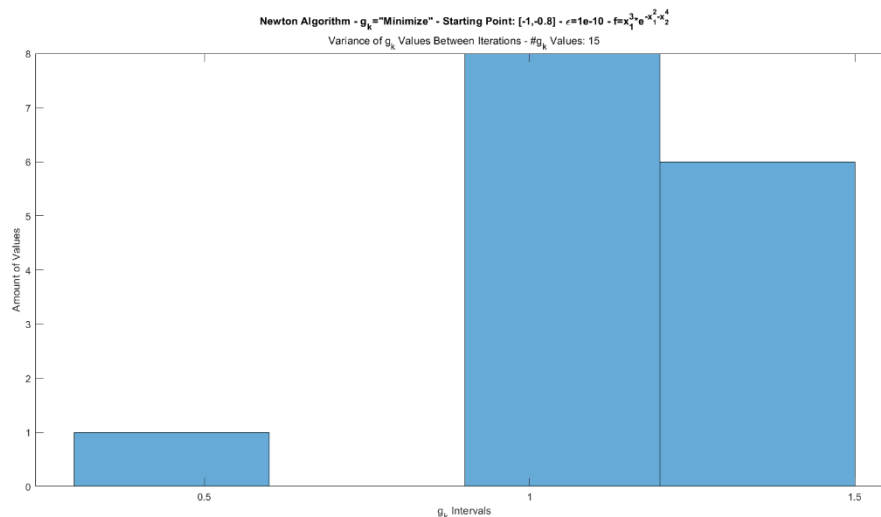
Διάγραμμα 11: Newton – Σταθερό γ_k – Σημείο $[-1, -0.8]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



- Επιλογή γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k * d_k)$

Στο Διάγραμμα 12 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της κατανομής των τιμών που παίρνει η παράμετρος γ_k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.

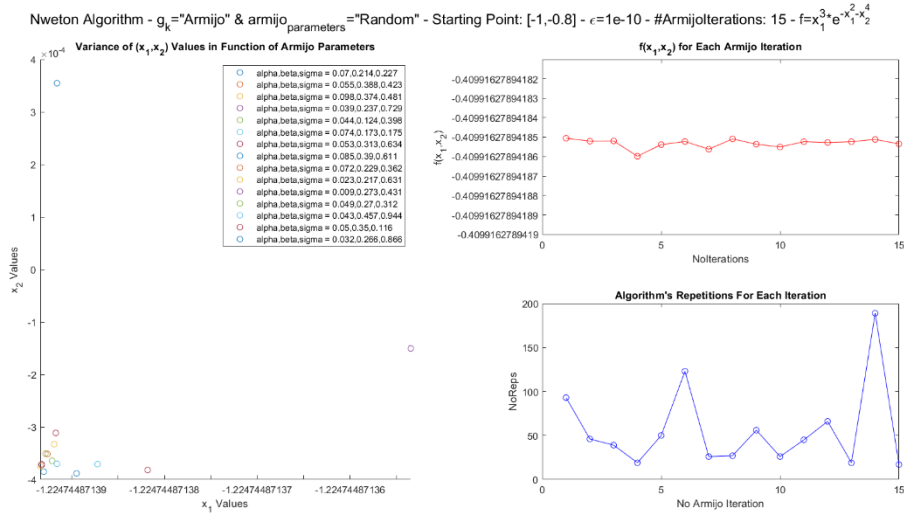
Διάγραμμα 12: Newton – "Minimize" γ_k – Σημείο $[-1, -0.8]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



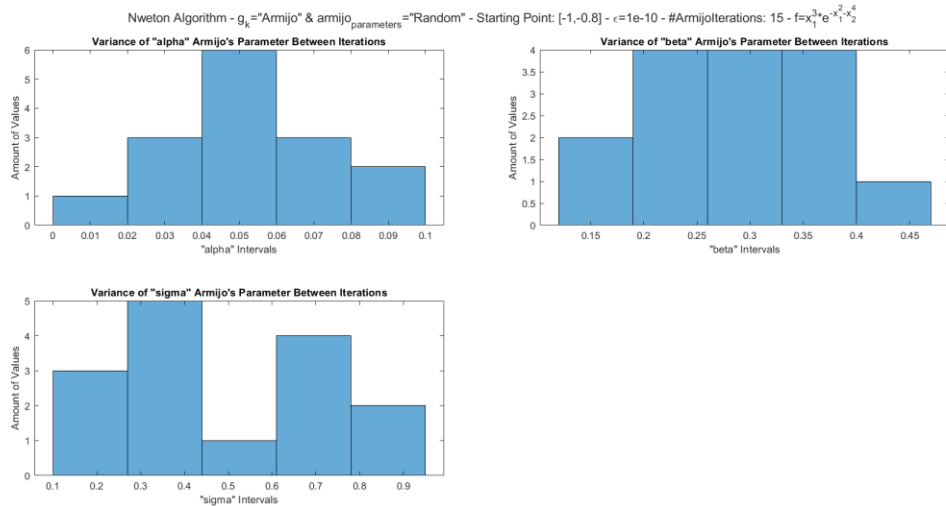
- Επιλογή γ_k με βάση τον κανόνα Armijo

Στα Διάγραμμα 13 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει των α, β, s , ενώ στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζονται οι κατανομές των παραμέτρων του κανόνα Armijo έτσι όπως έχουν σχηματισθεί μέσω της τυχαίας διαδοχικής επιλογής τους για κάθε ξεχωριστή επανάληψη.

Διάγραμμα 13: Newton – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -0.8] - f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 14: Newton – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -0.8] - f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Για σταθερό γ_k το ελάχιστο της f επιτυγχάνεται για $\gamma_k = 0.2$ στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.0003732)$ και είναι ίσο με -0.409916278941860 για 107 επαναλήψεις. Γενικότερα, για όλες τις τιμές του γ_k μέχρι και 0.75 ο αλγόριθμος προσεγγίζει το ελάχιστο με καλή ακρίβεια με τον αριθμό των επαναλήψεων να πέφτει έως και το 18. Για τιμές του γ_k μεγαλύτερες του 0.75 ο αριθμός των επαναλήψεων που πραγματοποιούνται είναι 1 – 2 αλλά η ακρίβεια όχι η επιθυμητή.

Για επιλογή του γ_k ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ το ελάχιστο βρίσκεται στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.0003747)$ και είναι

ίσο με -0.409916278941852 για 15 επαναλήψεις. Η μέση τιμή των γ_k που χρησιμοποιούνται είναι 1.109498 ενώ η διασπορά είναι 0.065733 με την μέγιστη τιμή να είναι 1.440224. Στην συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι παρόλο που οι τιμές του γ_k δεν βρίσκονται καθολικά στο διάστημα $[0,1]$ δεν το ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό.

Για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo η ελάχιστη τιμή προσεγγίζεται στην τέταρτη επανάληψη για το σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22474487, -0.0001503)$ και είναι το -0.40991627894160 για 19 επαναλήψεις. Οι τιμές των παραμέτρων σε αυτό το σημείο είναι ίσες με $\alpha = 0.03921$, $\beta = 0.23727$ και $s = 0.72905$. Σε γενικές γραμμές ο αλγόριθμος παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα για κάθε επανάληψη με τον αριθμό των επαναλήψεων να μην παρεκκλίνει σημαντικά από την μία επανάληψη στην άλλη.

Για σημείο εκκίνησης το $[-1, -0.8]$ ο αλγόριθμος προσεγγίζει με καλή ακρίβεια το ελάχιστο ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του γ_k , με τον αριθμό των επαναλήψεων να μην διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την μέθοδο και να κυμαίνεται σε διψήφια ή τριψήφια νούμερα. Συγκριτικά με τον αλγόριθμο Steepest Descent προσεγγίζει το ελάχιστο σε μικρότερο αριθμό επαναλήψεων, υπολογιστικά πιο γρήγορα και για αρκετά μικρότερες τιμές της παραμέτρου ε . Όμως, έχει κάποιες προαπαιτήσεις για να λειτουργήσει που όπως φαίνεται είναι καθοριστικής σημασίας και δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι θα πληρούνται. Για αυτό τον λόγο, άλλωστε, έχει ορισθεί και εξετάζεται στη συνέχεια ο αλγόριθμος Levenberg-Marquardt.

Θέμα 4: Μέθοδος Levenberg – Marquardt

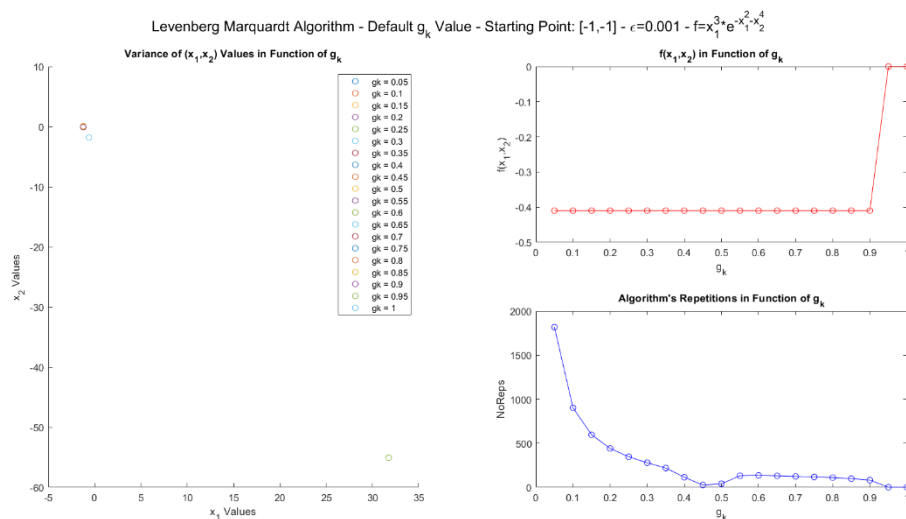
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο Levenberg Marquardt. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σημείο $[0,0]$ αγνοείται καθώς η μέθοδος αδυνατεί να παράξει αποτέλεσμα για αυτό. Η τιμή της παραμέτρου ε για την μέθοδο αυτή έχει ορισθεί ως $\varepsilon = 10^{-3}$.

Σημείο εκκίνησης $[-1,-1]$:

- Σταθερό γ_k

Στο Διάγραμμα 15 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

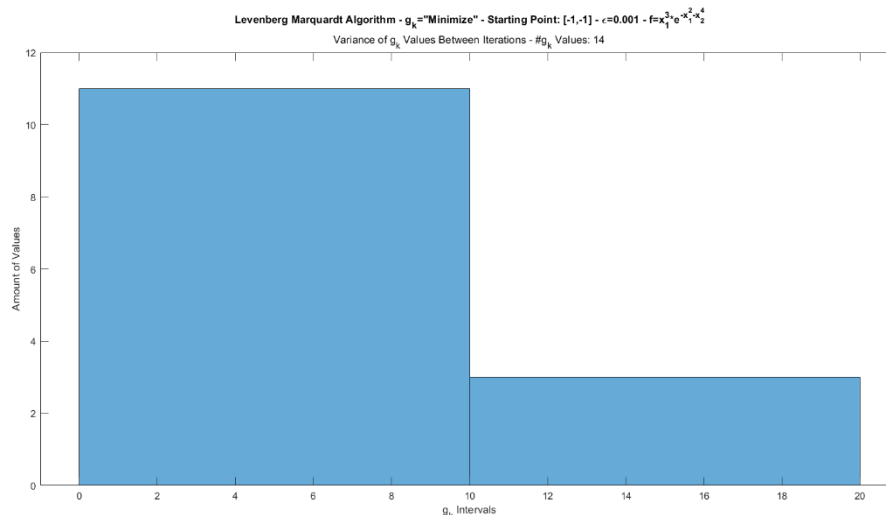
Διάγραμμα 15: Levenberg-Marquardt – Σταθερό γ_k – Σημείο $[-1,-1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



- Επιλογή γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k * d_k)$

Στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της κατανομής των τιμών που παίρνει η παράμετρος γ_k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.

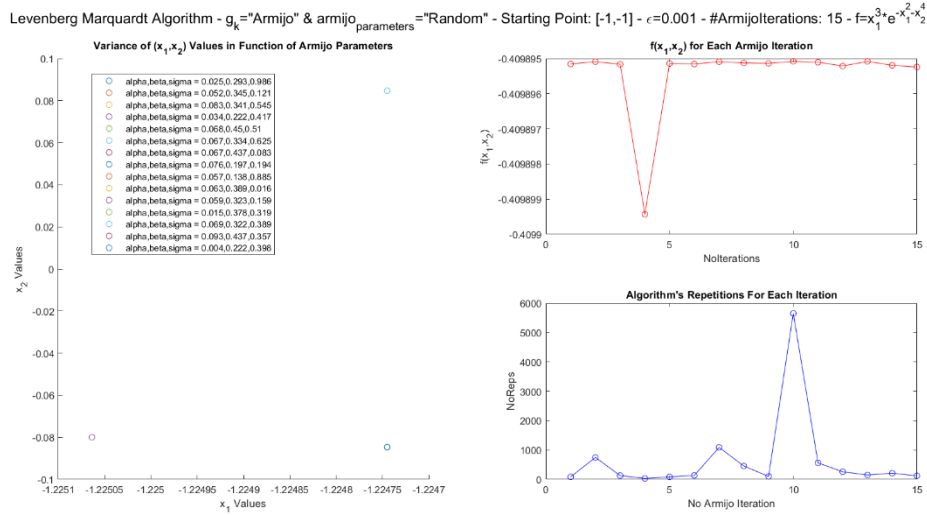
Διάγραμμα 16: Levenberg-Marquardt – “Minimize” γ_k – Σημείο $[-1,-1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



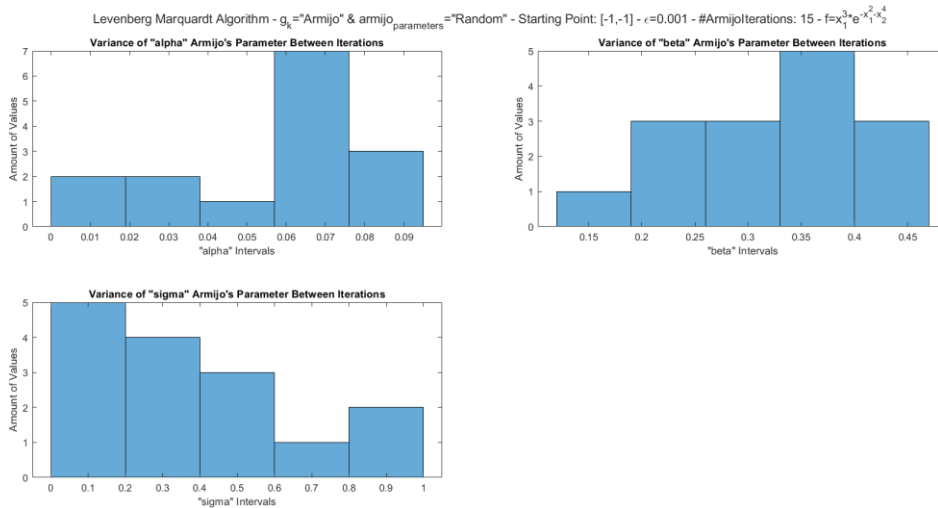
- Επιλογή γ_k με βάση τον κανόνα Armijo

Στα Διάγραμμα 17 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει των α, β, s , ενώ στο Διάγραμμα 18 παρουσιάζονται οι κατανομές των παραμέτρων του κανόνα Armijo έτσι όπως έχουν σχηματισθεί μέσω της τυχαίας διαδοχικής επιλογής τους για κάθε ξεχωριστή επανάληψη.

Διάγραμμα 17: Levenberg-Marquardt – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 18: Levenberg-Marquardt – “Armijo” γ_k – Σημείο $[-1, -1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Για σταθερό γ_k το ελάχιστο της f επιτυγχάνεται για $\gamma_k = 0.45$ στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22530433, -0.01315919)$ και είναι ίσο με -0.409916010081677 για 26 επαναλήψεις. Γενικότερα, το ελάχιστο προσεγγίζεται με αρκετή καλή ακρίβεια για τιμές του γ_k έως και 0.9 με τον αριθμό των επαναλήψεων να κυμαίνεται σχεδόν πάντα σε τριψήφιο νούμερο εκτός από λίγες περιπτώσεις. Για τιμές του γ_k ίσες με 0.95 ή 1 ο αλγόριθμος δεν προσεγγίζει το ελάχιστο. Ο αριθμός των επαναλήψεων μειώνεται εκθετικά με την αύξηση του γ_k .

Για επιλογή του γ_k ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ το ελάχιστο βρίσκεται στο σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22460050, -0.07457110)$ και είναι ίσο με -0.409903586191396 για 14 επαναλήψεις. Η μέση τιμή των γ_k που χρησιμοποιούνται είναι 6.264899 ενώ η διασπορά είναι 32.257304 με την μέγιστη τιμή να είναι 19.832466. Μάλιστα, μονάχα μία τιμή που παίρνει το γ_k βρίσκεται μέσα στο διάστημα $[0,1]$.

Για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo η ελάχιστη τιμή προσεγγίζεται στη τέταρτη επανάληψη για το σημείο $(x_1, x_2) = (-1.22506371, -0.07997171)$ και είναι το -0.409899429513481 για 30 επαναλήψεις. Οι τιμές των παραμέτρων σε αυτό το σημείο είναι ίσες με $\alpha = 0.03428$, $\beta = 0.22165$ και $s = 0.41702$. Σε γενικές γραμμές ο αλγόριθμος παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα για κάθε επανάληψη με τον αριθμό των επαναλήψεων να είναι διψήφιος ή τριψήφιος με δύο τιμές να αποκλίνουν στο τετραψήφιο.

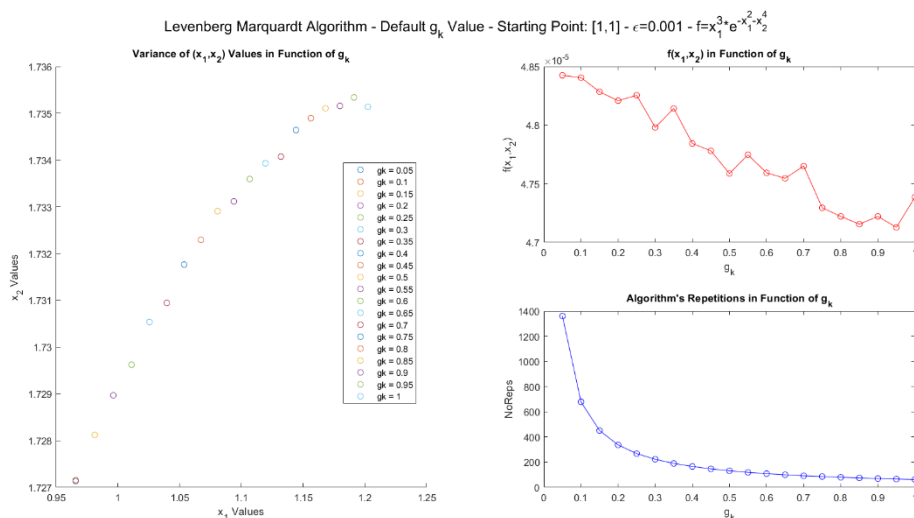
Για σημείο εκκίνησης το $[-1, -1]$ ο αλγόριθμος προσεγγίζει με καλή ακρίβεια το ελάχιστο και μάλιστα παρατηρείται και η μικρότερη τιμή της f που έχει παρατηρηθεί έως τώρα, συγκριτικά με τους προηγούμενους δύο αλγορίθμους. Ο αριθμός των επαναλήψεων για την βέλτιστη προσέγγιση είναι κάθε φορά διψήφιος και μικρότερος του 30. Ωστόσο, ο αλγόριθμος είναι χρονικά πιο αργός από τους υπόλοιπους δύο.

Σημείο εκκίνησης $[1,1]$:

- Σταθερό γ_k

Στο **Διάγραμμα 19** παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει του γ_k .

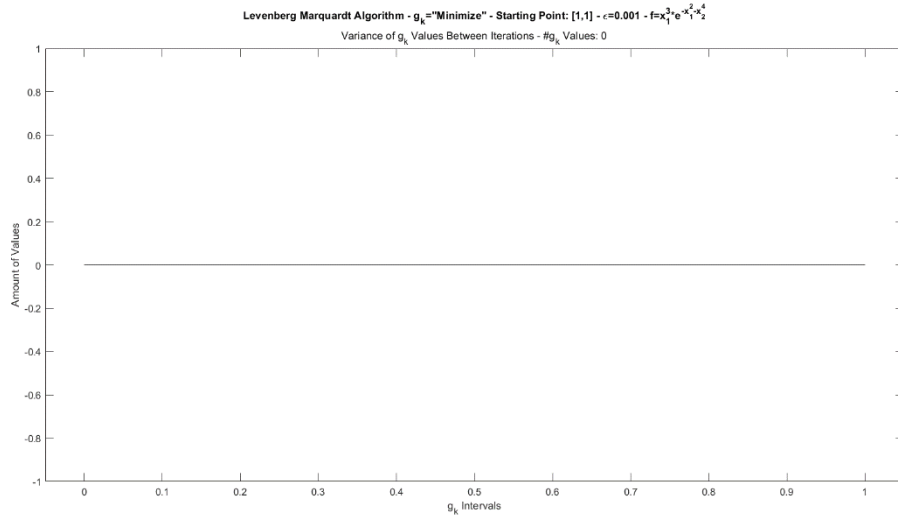
Διάγραμμα 19: Levenberg-Marquardt – Σταθερό γ_k – Σημείο $[1,1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



- Επιλογή γ_k που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k * d_k)$

Στο Διάγραμμα 20 παρουσιάζεται το ιστόγραμμα της κατανομής των τιμών που παίρνει η παράμετρος γ_k κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου.

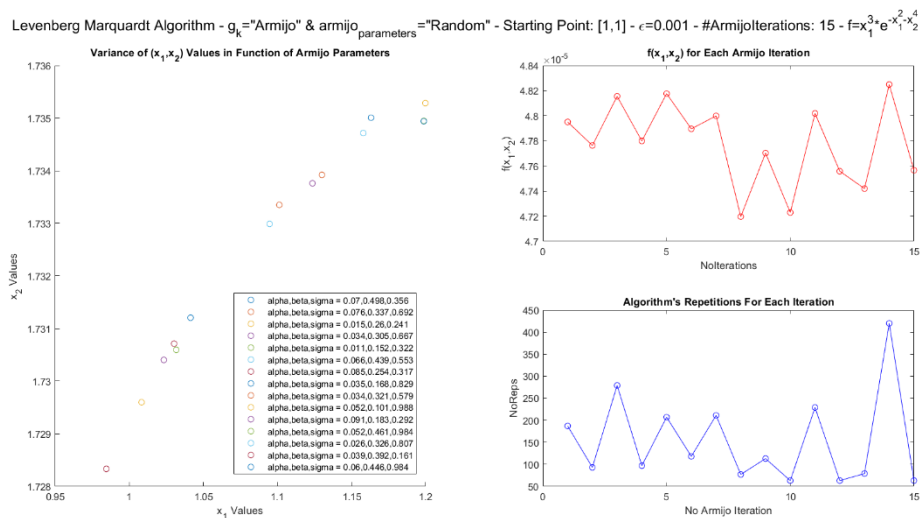
Διάγραμμα 20: Levenberg-Marquardt – “Minimize” γ_k – Σημείο [1,1] – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



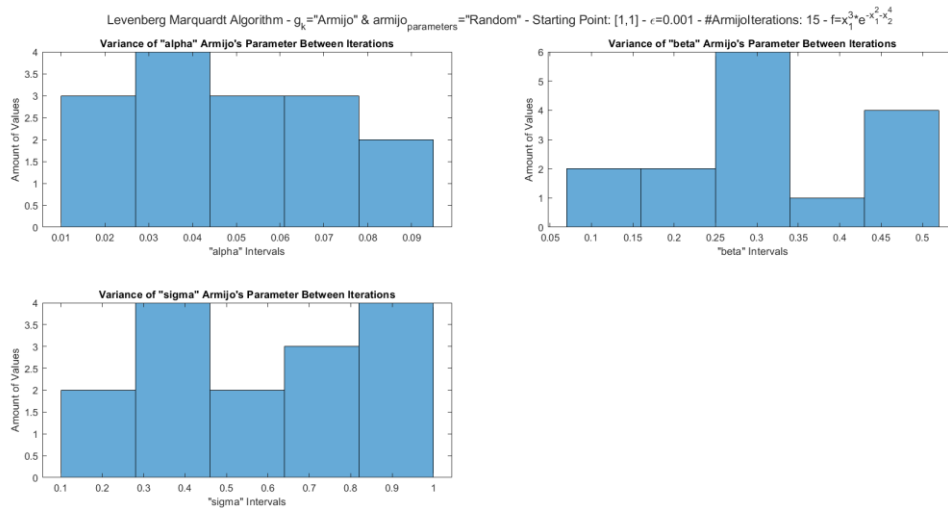
- Επιλογή γ_k με βάση τον κανόνα Armijo

Στο Διάγραμμα 21 παρουσιάζεται η διασπορά των σημείων (x_1, x_2) , η τιμή της f καθώς και ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου συναρτήσει των α, β, s , ενώ στο Διάγραμμα 22 παρουσιάζονται οι κατανομές των παραμέτρων του κανόνα Armijo έτσι όπως έχουν σχηματισθεί μέσω της τυχαίας διαδοχικής επιλογής τους για κάθε ξεχωριστή επανάληψη.

Διάγραμμα 21: Levenberg-Marquardt – “Armijo” γ_k – Σημείο [1,1] – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Διάγραμμα 22: Levenberg-Marquardt – “Armijo” γ_k – Σημείο $[1, 1]$ – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^4}$



Για σταθερό γ_k ο αλγόριθμος δεν προσεγγίζει κάποιο ελάχιστο με τις υπολογισμένες τιμές να τείνουν σιγά σιγά προς το 0. Όπως συνέβη και με τον Steepest Descent, ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται στην οριζόντια επιφάνεια που διαχωρίζει το κοίλο από το κυρτό κομμάτι της συνάρτησης. Ο αριθμός των επαναλήψεων μειώνεται με την αύξηση του γ_k .

Για επιλογή του γ_k ώστε να ελαχιστοποιείται η παράσταση $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ ο αλγόριθμος εκτελεί μία επαναληπτική διαδικασία χωρίς όμως να υπολογίζει κάποιο γ_k . Αυτό συμβαίνει γιατί η εξίσωση $\frac{df(x_k + \gamma_k * d_k)}{d\gamma_k} = 0$ είτε δεν έχει κάποια θετική λύση είτε δεν έχει και καθόλου λύση. Επιστρέφει ως ελάχιστο το σημείο $(x_1, x_2) = (1, 1)$ το οποίο είναι και το σημείο έναρξης του αλγορίθμου.

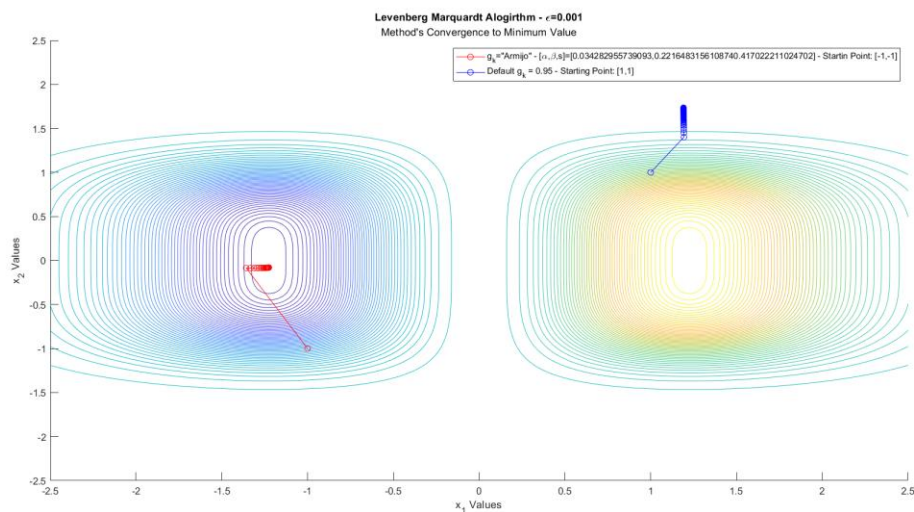
Για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo δεν προσεγγίζεται η ελάχιστη τιμή. Ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται στο κοίλο κομμάτι της συνάρτησης συγκλίνοντας σε τιμές κοντά στο 0, ενώ ο αριθμός των επαναλήψεων είναι σταθερά διψήφιος ή τριψήφιος.

Για σημείο εκκίνησης το $[1, 1]$ ο αλγόριθμος δεν προσεγγίζει ποτέ το ελάχιστο ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του γ_k . Στη περίπτωση αυτή πιο αποτελεσματική κρίνεται η μέθοδος υπολογισμού του γ_k με την ελαχιστοποίηση της παράστασης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ καθώς φαίνεται να αναγνωρίζει άμεσα την “παγίδα” τερματίζοντας την επαναληπτική διαδικασία απευθείας.

Σύγκλιση

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται κατοπτρικά, για λόγους πληρότητας, η σύγκλιση ενός εκ των αλγορίθμων και συγκεκριμένα του Levenberg-Marquardt, για τον οποίο έχει επιτευχθεί η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f . Συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 23 παρουσιάζεται η σύγκλιση προς το ελάχιστο του αλγορίθμου Levenberg-Marquardt για σημείο εκκίνησης το $[-1, -1]$ με επιλογή του βήματος γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo και για τιμές των παραμέτρων $\alpha = 0.0342829557390931$, $\beta = 0.221648315610874$ και $s = 0.417022211024702$. Ακόμη, παρουσιάζεται και η σύγκλιση του ίδιου αλγορίθμου για σημείο έναρξης το $[1,1]$ και σταθερή τιμή του $\gamma_k = 0.95$.

Διάγραμμα 23: Levenberg-Marquardt – Σύγκλιση στο Ελάχιστο – $f(x_1, x_2) = x_1^3 * e^{-x_1^2 - x_2^2}$



Γίνεται εύκολα φανερό πως το σημείο έναρξης του αλγορίθμου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την σύγκλιση του αλγορίθμου στο ελάχιστο, καθώς παρατηρείται ότι με σημείο εκκίνησης το $[1,1]$ ο αλγόριθμος παγιδεύεται στην οριζόντια διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του κυρτού και του κοίλου μέρους της συνάρτησης.

Συμπεράσματα

Από τα πειράματα που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας είναι φανερό πως υπάρχουν αρκετές μέθοδοι και αρκετοί αλγόριθμοι για τον υπολογισμό – εκτίμηση του ελαχίστου μίας συνάρτησης που κάνουν χρήση παραγώγων πρώτης και δεύτερης τάξης. Οι μέθοδοι που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία βασίζονται στην μέθοδο επαναληπτικής καθόδου και είναι η μέθοδος απότομης καθόδου (Steepest Descent), η μέθοδος Newton και η μέθοδος Levenberg-Marquardt (επέκταση της μεθόδου Newton). Κάθε μία από τις μεθόδους κάνει χρήση μίας παραμέτρου ε για τον τερματισμό της, η οποία και επηρεάζει τον αριθμό των επαναλήψεων που εκτελεί ο κάθε αλγόριθμος.

Για αρχή, εξετάζεται η επίδραση του σημείου εκκίνησης του αλγορίθμου και φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις το σημείο $(x_1, x_2) = (0,0)$ είναι ακατάλληλο καθώς με χρήση αυτού δεν μπορεί καν να εκκινήσει ο εκάστοτε αλγόριθμος. Στην περίπτωση της μεθόδου του Newton κανένα από τα δοσμένα σημεία δεν είναι λειτουργικό, καθώς ο αλγόριθμος εισάγει ορισμένους περιορισμούς στην λειτουργία του, συγκριτικά με του υπόλοιπους δύο αλγορίθμους, που δεν του επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα σημεία για να εκκινήσει την επαναληπτική του διαδικασία. Όσον αφορά το σημείο $(x_1, x_2) = (1,1)$, βρίσκεται στο κοίλο μέρος της επιφάνειας της συνάρτησης και δεδομένου πως υπάρχει και μία σχετικά σταθερή οριζόντια διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του κοίλου και του κυρτού μέρους της συνάρτησης, ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται εκεί και αδυνατεί να υπολογίσει το πραγματικό ελάχιστο της συνάρτησης τείνοντας σχεδόν πάντα προς το 0. Όσον αφορά το σημείο εκκίνησης $(x_1, x_2) = (-1, -1)$, πέραν της μεθόδου Newton, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα. Αξίζει να τονισθεί ότι, για αυτό το σημείο, κάθε αλγόριθμος προσεγγίζει κατά κάποιο τρόπο το ελάχιστο της συνάρτησης με τις διαφορές στις υπολογισμένες τιμές της f να προκύπτουν μετά το τρίτο ή και τέταρτο δεκαδικό ψηφίο.

Η επιλογή του βήματος γ_k είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του αλγορίθμου. Όταν επιλέγεται σταθερό εισάγονται κάποιοι περιορισμοί στη διαδικασία υπολογισμού με τον αλγόριθμο να εκτελεί άλλοτε πολλές και άλλοτε λιγότερες επαναλήψεις και να προσεγγίζει με σχετική ακρίβεια το ελάχιστο. Όταν υπολογίζεται με βάση την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$ είναι διαφορετικό σε κάθε επαναληπτική διαδικασία του αλγορίθμου, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τον αριθμό των συνολικών επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθμος, εισάγοντας, όμως, παράλληλα μεγάλη χρονική καθυστέρηση καθώς ο υπολογισμός των απαιτούμενων τιμών είναι αρκετά χρονοβόρος. Όταν επιλέγεται με βάση τον κανόνα Armijo οδηγεί τον αλγόριθμο σε σχετικά μικρό αριθμό επαναλήψεων πληρώντας όλα τα κριτήρια καλής λειτουργίας ενός αλγορίθμου εκτίμησης ελάχιστης τιμής, όπως αυτά ορίζονται από την βιβλιογραφία. Όμως η ανάθεση των τιμών στις παραμέτρους του κανόνα δεν είναι απλή διαδικασία και πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να προκύψουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, η μέθοδος Levenberg-Marquardt κρίνεται η πιο αποτελεσματική για τον υπολογισμό του ελαχίστου μίας συνάρτησης παρότι είναι η χρονικά πιο αργή μέθοδος. Άλλωστε, η μέθοδος αυτή έδωσε το καλύτερο αποτέλεσμα για επιλογή του γ_k σύμφωνα με τον κανόνα Armijo. Παράλληλα, αρκετά ακριβής, ταχύτατη και αποτελεσματική είναι η μέθοδος Newton, εισάγοντας δυστυχώς περιορισμούς στην λειτουργία του αλγορίθμου. Τέλος, η μέθοδος Steepest Descent είναι και αυτή πολύ αποτελεσματική και γρήγορη αλλά τελευταία στην κατάταξη όσον αφορά την ακρίβεια.

Γενικά, όσον αφορά την ακρίβεια, οι αλγόριθμοι κατατάσσονται από τον περισσότερο έως τον λιγότερο ακριβή με την σειρά Levenberg-Marquardt, Newton (αν λειτουργεί σωστά), Steepest Descent. Αντίστοιχα, οι μέθοδοι υπολογισμού του γ_k , όσον αφορά τον αριθμό των επαναλήψεων του αλγορίθμου, κατατάσσονται από εκείνη που προκαλεί τις λιγότερες έως εκείνη που προκαλεί τις περισσότερες επαναλήψεις ως ελαχιστοποίηση της παράστασης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$, σύμφωνα με τον κανόνα Armijo, σταθερού γ_k , με τις δύο πρώτες να έχουν σχετικά παρόμοια αποτελέσματα.

Χρονικά οι αλγόριθμοι Newton και Steepest Descent είναι ταχύτεροι με τον αλγόριθμο Levenberg-Marquardt να είναι πολύ πιο αργός. Αντίστοιχα η πιο αργή μέθοδος υπολογισμού του γ_k είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_k + \gamma_k * d_k)$, με τις υπόλοιπες δύο να είναι αρκετά πιο γρήγορες.

Ενδεικτικά, στα demo που παρατίθενται, ο αλγόριθμος Steepest Descent εκτελείται σε περίπου δύο λεπτά, ο Newton σε μερικά δευτερόλεπτα, ενώ ο Levenberg-Marquardt σε περίπου είκοσι λεπτά.